



Unidad I – Sistemas de conducción de fluidos

- Caños y Tubos
- Uniones
- Válvulas
- Bombas
- Turbinas
- Números adimensionales

Unidad I – Sistemas de conducción de fluidos



CAÑOS Y TUBOS

Introducción

- Los tubos y caños son los elementos que permiten realizar la conducción del fluido a presión.
 - Los caños se utilizan para la conducción de fluidos.
 - Los tubos se utilizan para intercambiadores de calor, calderas, hornos, instrumentación, como elementos estructurales u otras aplicaciones especiales.

Caños vs tubos

- **Caños (pipes):**
 - Tienen un diámetro nominal que no corresponde ni al diámetro externo ni al interno para cañerías menores a 12" (inclusive).
 - Sus espesores son clasificados en series (**Schedule**) o por su tipo de uso (standard, pesado o extra pesado)
- **Tubos (tubes):**
 - Tienen un diámetro nominal que coincide con el diámetro real externo.
 - Sus espesores se definen por el número de calibre BWG (Birmingham Wire Gauge)

Caños

- Además de permitir la circulación de fluidos, los caños normalizados aseguran:
 - Confiabilidad operativa de los procesos a lo largo de la vida útil estipulada para los mismos
 - Condiciones de seguridad frente a los trabajadores ya que resulta común conducir fluidos altamente peligrosos como ser combustibles, líquidos y gases altamente corrosivos y tóxicos además de otros a altísimas temperaturas y presiones.

Caños

- Para satisfacer estas condiciones, se hace necesario que tanto los materiales empleados en la construcción de las mismas como los espesores de pared, tolerancias de fabricación, rugosidades internas, tipos de accesorios y demás cuestiones propias de las mismas, respondan a normas específicas para cada servicio.

Caños

- Normas y su uso frecuente:
 - IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación: Normas de aplicación local.
 - ASME - American Society of Mechanical Engineers: Código para diseño y ensayos de recipientes sometidos a presión
 - ASTM - American Society for Testing and Materials: Especificaciones para ensayos y métodos de prueba de materiales para cañerías, accesorios de cañerías, chapas para recipientes, etc.
 - API - American Petroleum Institute: Especificaciones para cañerías, accesorios y equipos utilizados en la industria del petróleo
 - ANSI - American National Std. Institute: Especificaciones para dimensiones de cañerías y accesorios. Valores de tensiones admisibles de trabajo para distintos materiales y procesos de fabricación en función de la temperatura de trabajo, etc.
 - ISO - International Organization for Standarization: Organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.
 - AWS - American Welding Society: Especificaciones para diseño y ejecución de soldaduras
 - AISI - American Iron and Steel Institute: Especificaciones para aceros inoxidables
 - SAE - Society of Automotive Engineers: Especificaciones de aceros al carbono y aleados
 - DIN - Deutches Institut fur Normung E.V.: Normas alemanas

Caños

- Selección del material de las cañerías:
 - Condiciones de presión y temperatura máxima de trabajo: El material seleccionado debe resistir las condiciones máximas de presión y temperatura para la cual se diseña el sistema
 - Características del fluido conducido: Debe conocerse, con la mayor precisión posible, la naturaleza y características del fluido a transportar como ser: P.H., densidad, cantidad y tamaño de sólidos en suspensión, toxicidad, corrosividad, etc.
 - Tipo de uniones a utilizar: El tipo de unión adoptada debe ser adecuada al diámetro de las cañerías a vincular brindando fundamentalmente estanqueidad, facilidades de mantenimiento y de limpieza, etc. otorgándole al sistema la confiabilidad esperada bajo condiciones extremas de servicio.

Caños

- Selección del material de las cañerías (continuación):
 - Tensiones de trabajo: El material y diseño seleccionado para la cañería debe soportar las sollicitaciones que surjan por las condiciones de presión, temperatura, tensiones por dilataciones, vibraciones, esfuerzos dinámicos, etc. propias del proceso en la que se hallan involucradas.
 - Confiabilidad operativa y seguridad: Cuando se transportan fluidos del tipo peligrosos (combustibles, inflamables, tóxicos, etc.) que presentan un riesgo potencial de accidente, deben seleccionarse materiales, juntas, uniones y demás componentes cuyos comportamientos otorguen al sistema la necesaria confiabilidad y seguridad operativas.
 - Costo del material: Una vez cubiertos los factores antes mencionados, aparece el factor costo de la instalación como factor importante a ser considerado. Para ello deberá tenerse en cuenta no solo el costo inicial de la instalación sino también el tiempo de duración de la misma para asegurar, con la selección adoptada, obtener el alcance de la vida útil esperada.

Caños

Materiales

Siderúrgicos

Aceros al carbono

Aceros aleados

Aceros inoxidables

Fundiciones

Termoplásticos

Polietileno (PE)

Polietileno reticulado (PE-X)

Polipropileno (PPR)

Polibutileno (PB)

Policloruro de vinilo (PVC)

Multicapa

Otros

Fibro cemento

Hormigón

Materiales no ferrosos

Caños

- Cañerías metálicas:
 - Se utilizan mayormente para transporte a través de largas distancias.
- Cañerías plásticas:
 - Se utilizan mayormente para suministro y drenaje de fluidos.

Caños – Hierro galvanizado

- El proceso de recubrir las tuberías y tubos con zinc se llama galvanizado.
 - El zinc se une químicamente al acero, que es un material ferroso y, por lo tanto, susceptible a la oxidación y la corrosión.
 - El zinc se deteriora lentamente y, por lo tanto, aumenta la vida útil de las tuberías y tubos al protegerlos de la oxidación y la corrosión.
 - Cuanto más grueso sea el revestimiento de zinc, mejor será la protección de las tuberías y tubos.

Caños – Hierro galvanizado

- Beneficios:
 - Larga vida útil.
 - Mejor resistencia al impacto y propiedades anti – desgaste que las tuberías de acero ordinarias.
 - Tienen un alto nivel de resistencia a la abrasión y pueden soportar condiciones climáticas adversas como el viento y la lluvia.
 - Son fáciles de manejar durante el transporte y la aplicación y pueden implementarse fácilmente en estructuras.
 - Son resistentes a la corrosión.
 - No necesitan capas adicionales de pintura.
 - Son fáciles de examinar en busca de daños. Se pueden inspeccionar a simple vista.
 - Debido a su durabilidad y resistencia, no necesitan un alto nivel de mantenimiento o reparación.

Caños – Hierro galvanizado

- Aplicaciones
 - Interiores y exteriores en edificios, incluidas viviendas.
 - Suministro de agua fría y caliente en baños
 - Plomería de cocina
 - Sistemas de drenaje doméstico

Caños – Acero al carbono

- El acero al carbono es el material de cañería de uso más común en diferentes industrias.
- Se lo clasifica en grados:
 - Grado A53B: Aplicaciones de alta presión. Se puede soldar y moldear en cualquier forma que se necesite y se usa principalmente para líneas de vapor, agua, gas y aire.
 - A106B Sin costura: Se utiliza para transportar fluidos y gases a altas temperaturas y presiones. Este grado de acero al carbono se usa a menudo en centrales eléctricas, refinerías de petróleo y gas y otras aplicaciones de alta temperatura.
 - A500 Grado B/C: Esta es una tubería de acero estructural que se puede soldar, remachar o atornillar para la construcción y otras aplicaciones estructurales.

Caños – Acero al carbono

- Beneficios:
 - Cuentan con alta resistencia.
 - Es un material maleable para adaptarse a todo tipo de proyecto
 - Son de bajo costo, ya que cuestan menos que el acero inoxidable.
 - Tienen mayor resistencia que el PVC
 - Poseen una gran resistencia a la presión.

Caños – Acero al carbono

- Aplicaciones:
 - Cimientos de construcción.
 - Transporte de gas natural o petróleo.
 - Tubos de caldera y condensador.
 - Transporte de aguas residuales.
 - Procesamiento químico.
 - Aplicaciones de alta presión.
 - Transporte de aguas residuales.
 - Construcción de bolardos.
 - Construcción naval.
 - Recintos de basura.

Caños – Acero inoxidable

- El acero inoxidable es un material versátil compuesto por una aleación de acero y un pequeño porcentaje de cromo
 - La adición de cromo aumenta la resistencia a la corrosión del material, una característica que le dio su nombre al acero inoxidable.
- Debido a que requiere poco mantenimiento, es resistente a la oxidación y no afecta a otros metales con los que entra en contacto, se usa con frecuencia en una gran variedad de aplicaciones, especialmente en la fabricación accesorios.

Caños – Acero inoxidable

- Beneficios:

- Puede instalarse en los tramos correspondientes a la red de rociadores en instalación de extinción de incendios por su alta resistencia a la temperatura.
- Altísima resistencia a la corrosión, facilidad de limpieza y exento de micro partículas contaminantes.
- Dispone de una gran dureza sobre una gran variedad de temperaturas y su capacidad de soportar presiones extremas, así como elementos destructivos.
- Es reciclable y duradero.
- Espesores de pared de tuberías inferiores a otros sistemas.
- Posee certificado para una presión nominal de hasta 16 bar.
- Las dimensiones de la tubería de acero inoxidable se designan en mm y se corresponden a las mismas medidas de diámetro exterior utilizadas para tuberías de cobre.

Caños – Acero inoxidable

- Aplicaciones:
 - Agua potable, calefacción, contra incendios, gas, refrigeración, vapor, solar, industria, aire comprimido y gases inertes.
 - Es uno de los materiales metálicos con mayor número de aplicaciones tanto en el sector doméstico, como industrial.

Caños – Plásticos

- Beneficios:
 - Resistentes a la corrosión ambiental y no sufren incrustaciones de cal por lo que el coste de conservación y mantenimiento es muy reducido.
 - De gran durabilidad y permanecen inalterables ante el contacto con los químicos (sales, ácidos, oxidantes, etc.).
 - Más ligeras y flexibles.
 - Las superficies lisas permiten diámetros más reducidos, lo que facilita su transporte, manipulación e instalación.
 - Tienen un mejor aislamiento térmico y acústico, mayor que el de otros materiales.
 - Sin recubrimientos ni tratamientos especiales.
 - No alteran ni modifican el sabor del agua.

Caños – Plásticos

- Limitaciones:
 - Mayor dificultad a la resistencia del calor que las tuberías metálicas, conlleva una dilatación lineal por altas temperaturas.
 - Si no se tiene en cuenta a la hora de una instalación puede causar daños irreparables.
 - Frágiles a baja temperatura.
 - Envejecimiento y deterioro por las variaciones de tensión, rayos ultravioletas en exteriores, reacciones químicas y absorción del agua.
 - Inflamables, aunque ciertos aditivos pueden mejorar la resistencia al fuego.

Caños – Plásticos

- Aplicaciones:
 - Suministro de agua sanitaria (fría y caliente).
 - Calefacción.
 - Climatización.
 - Evacuación de aguas residuales y pluviales.

Edificación

Agua fría,
caliente y
climatización

Polietileno reticulado (PE-X)

Polibutileno (PB)

Polipropileno copolímero random (PP-R)

Multicapa

Policloruro de vinilo clorado (PVC-C)

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Suministro
de agua fría
y evacuación

Polietileno (PE)

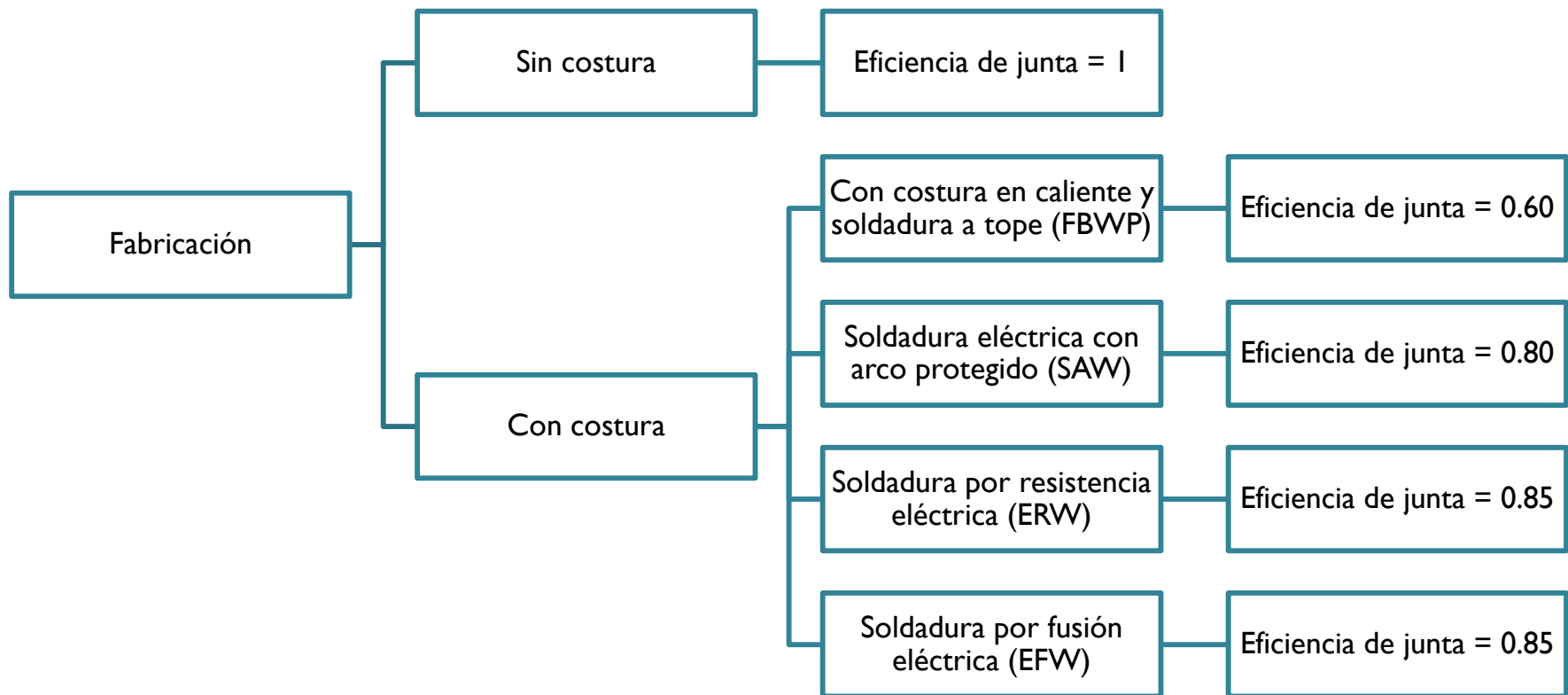
Polipropileno homopolímero (PP-H)

Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)

Policloruro de vinilo clorado (PVC-C)

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Caños siderúrgicos



Caños siderúrgicos

Clasificación

Diámetro

Acero al carbono ASME
B.36.10/API5L

Acero inoxidable ASME B.36.19

Espesor de
pared

Serie, schedule, cédula.

$$SCH = \frac{P}{\sigma} \times 1000$$

Extremos

Liso

Chaflanado

Roscado

Fabricación

Con costura

Sin costura

Unidad I – Sistemas de conducción de fluidos



UNIONES

Conexiones

- Los tramos se deben unir por varios motivos:
 - Se deben unir dos puntos que están más alejados que el largo comercial standard (6 o 12m).
 - Se debe realizar un cambio de dirección.
 - Se debe colocar algún accesorio.
 - Se debe conectar el extremo a un recipiente.
 - Se debe conectar el extremo a una bomba.

Conexiones

- Tipos de unión
 - Permanente (soldadura).
 - Eléctrica manual con electrodo recubierto.
 - Gas inerte y electrodo no consumible (TIG).
 - Semiautomática MIG/MAG.
 - Desarmable
 - Rosca.
 - Clamp.
 - Brida.

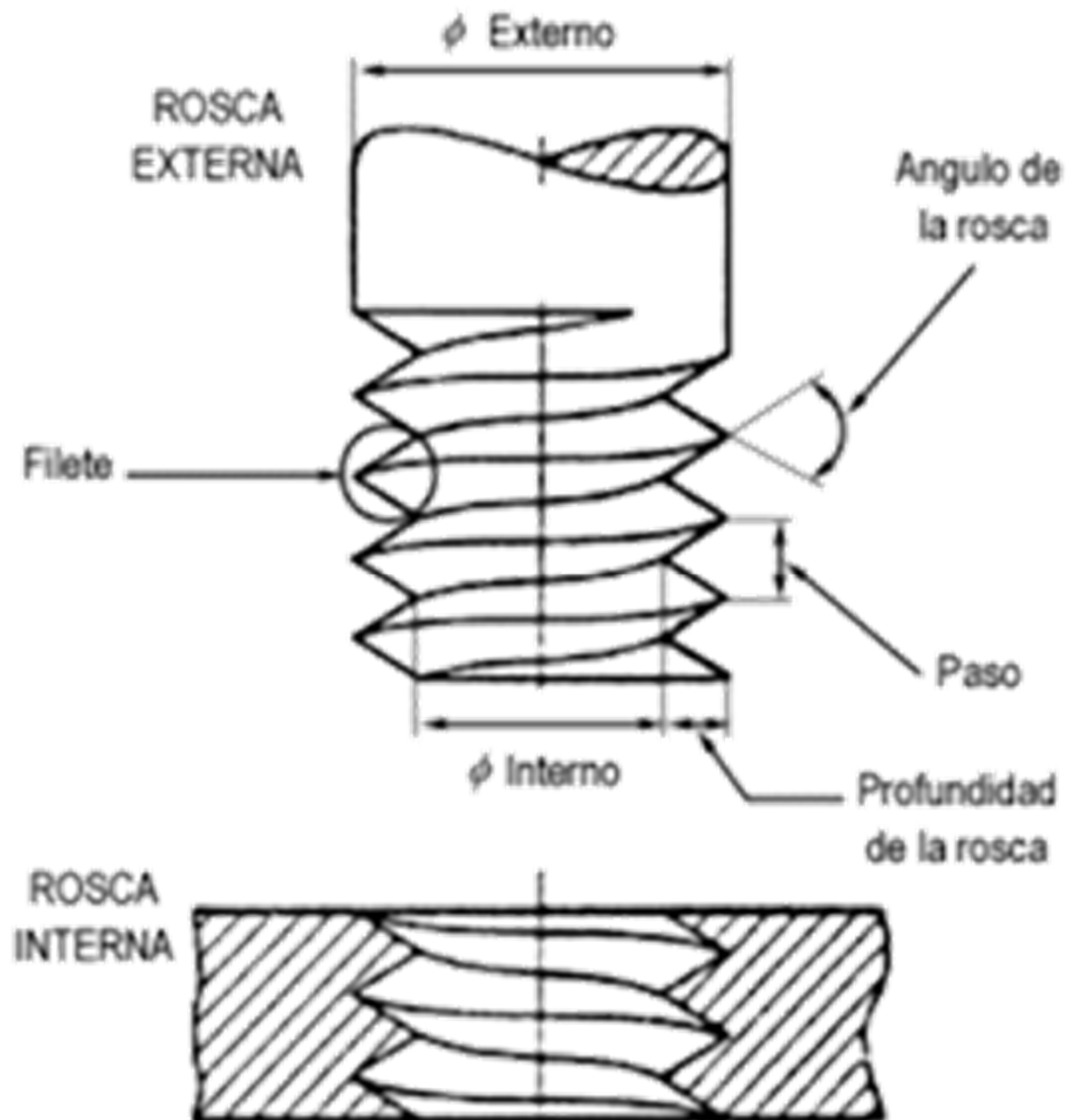
Conexiones – Roscas

- Las uniones roscadas se basan en una hélice cilíndrica o cónica cuya sección (filete) posee una forma (cuadrada, triangular, trapezoidal o redonda) que se talla tanto en el eje (macho), como en el orificio (hembra) de las dos piezas que se quieren unir.

Conexiones – Roscas

- Los elementos básicos son:
 - Diámetro exterior.
 - Diámetro interior.
 - Tipo de filete.
 - Sentido de avance.
 - Cantidad de entradas.
 - Ajuste.

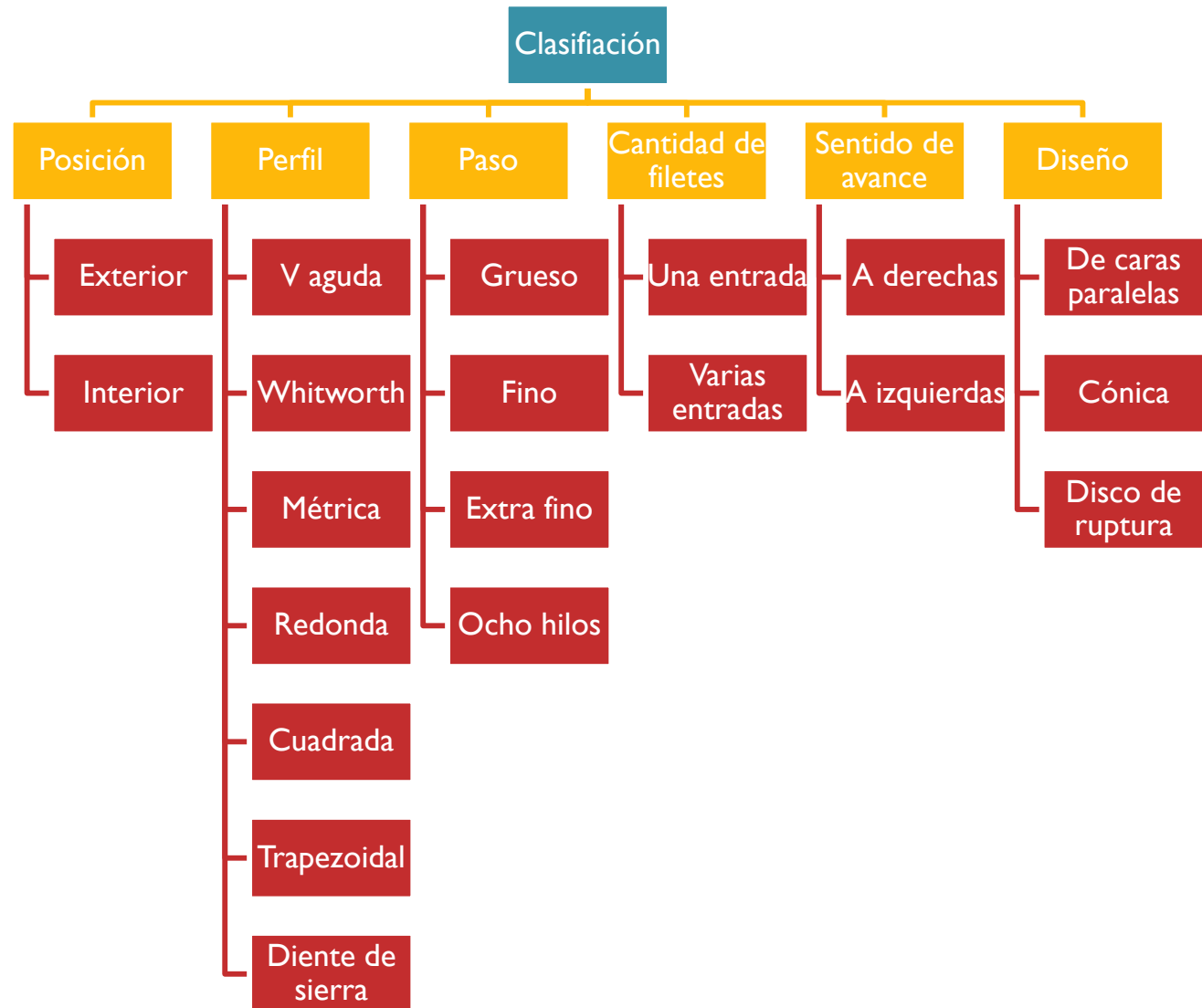
Conexiones – Roscas



Conexiones – Roscas

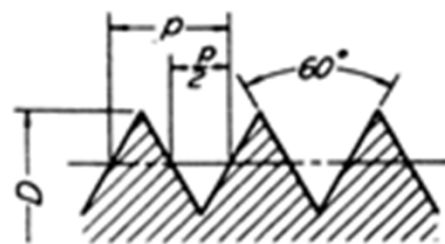
- Filete o hilo: superficie en forma de hélice que es constitutiva de la rosca.
- Flanco: cara lateral del filete.
- Cresta: parte más externa de la rosca.
- Valle: parte más interna de la rosca.
- Diámetro nominal o exterior: diámetro mayor de la rosca.
 - En un tornillo, es el diámetro medido entre las crestas de los filetes, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre los valles.
- Diámetro interior: diámetro menor de la rosca.
 - En un tornillo, corresponde al diámetro medido entre los valles, mientras que en una tuerca es el diámetro medido entre las crestas.
- Ángulo de rosca o de flancos: ángulo medido en grados sexagesimales, que forman los flancos de un filete según un plano axial.
- Paso: distancia entre dos crestas consecutivas, que representa la longitud que avanza un tornillo en un giro de 360° .

Conexiones – Roscas

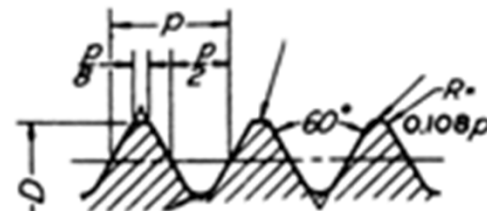


Conexiones – Roscas

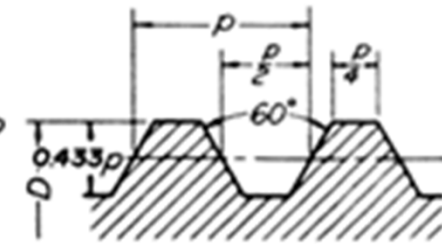
- Perfil



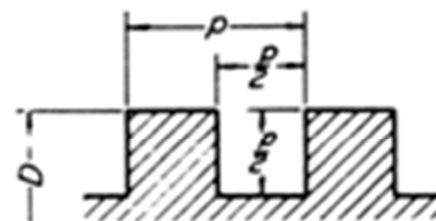
V Aguda



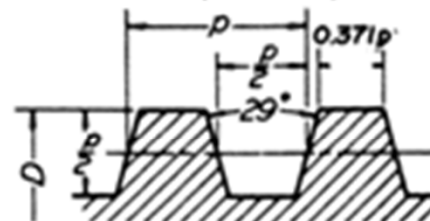
Nacional Americana
(unificada)



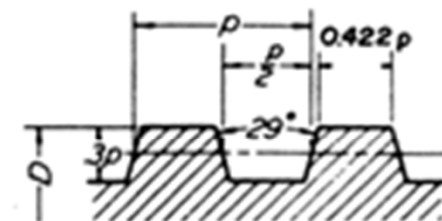
Filete truncado de 60°



Filete cuadrado
o rectangular



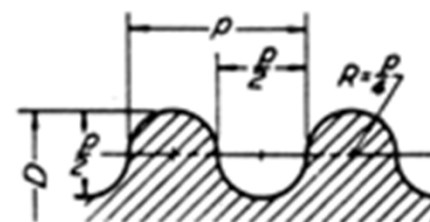
ACME



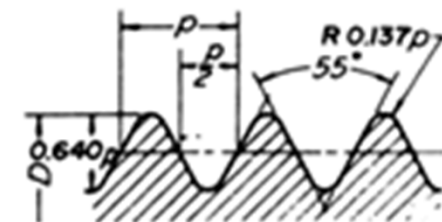
ACME de filete truncado



Trapezoidal en
dientes de sierra

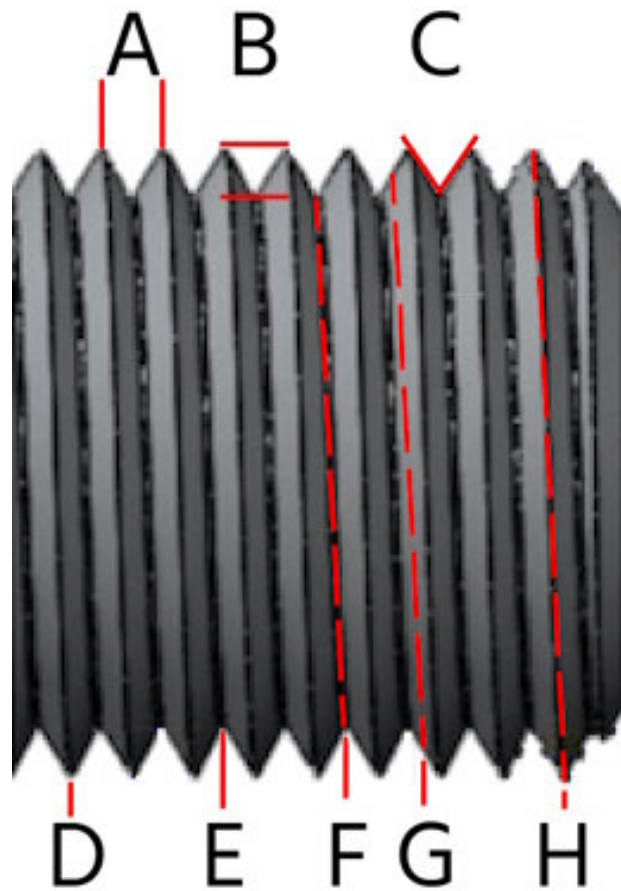


Redondo o de cordón



Whitworth

Conexiones – Roscas



- A: paso
- B: profundidad de rosca
- C: ángulo entre caras
- D: cresta
- E: valle
- F: diámetro menor
- G: diámetro de paso
- H: diámetro mayor

Conexiones – Roscas



- Número de entradas en una rosca.
 - Para cañerías el más común es 1

Conexiones – Roscas

- Identificación del paso
 - Si la rosca es Whitworth el paso está indicado en hilos por pulgada (TPI en inglés)
 - Si la rosca es métrica el paso está indicado por la separación en milímetros entre crestas

Conexiones – Roscas

Tipo de rosca	Diseño	Paso	Diámetro	Designación	Ejemplo
Métrica	Cilíndrica	0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / etc.	De acuerdo con la medición con el calibre	M diámetro – paso	M 14 – 1.5
NPT	Cónica	11.5 / 14 / 18 / 27 / etc		Diámetro – paso NPT	1/4 - 18 NPT
BSPP	Cilíndrica	11 / 14 / 19 / 28 / etc		G diámetro	G 1/8
BSPT	Cónica	11 / 14 / 19 / 28 / etc		R diámetro	R 1/2
UNC	Cilíndrica	12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24 / etc		Diámetro – paso UNC	3/4 - 16 UNC
UNF	Cilíndrica	12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24 / etc		Diámetro – paso UNF	3/4 - 16 UNF

Conexiones – Roscas

Paso	Grueso	No tiene gran precisión en cuanto a la unión del macho y la hembra. Se utilizan para trabajos normales que requieran firmeza, aunque no una unión tan estrecha.
	Fino	Generan una mayor firmeza en la unión y se utilizan sobre todo en mecánica.
	Extrafino	Se utilizan cuando es requerida una mayor precisión.
	Ocho hilos	Su paso es de ocho hilos por pulgada. Es la indicada para tuberías de agua y otros fluidos. Tiene mayor resistencia a la presión y evita las fugas.

Conexiones – Roscas

- En la industria se suelen utilizar los siguientes tipos de roscas:
 - BSPP (British Standard Pipe Parallel): basada en roscas tipo Withworth (55° de ángulo de rosca) rectas, comúnmente denominadas tipo GAS.
 - En estas roscas el sellado y estanqueidad se produce agregando elementos externos a la rosca.
 - BSPT (British Standard Pipe Taper): basada en roscas tipo Withworth pero cónicas.
 - En estas roscas el sellado y estanqueidad se produce por la presión entre los filetes de la rosca (siempre que ambas roscas sean cónicas).

Conexiones – Roscas

- NPT (National Pipe Taper): basada en roscas tipo Nacional Americana cónicas.
 - En estas roscas el sellado y estanqueidad se produce agregando elementos externos a la rosca.
 - Existen variantes de dicha rosca dependiendo de su uso:
 - NPS: recta
 - NPSC: recta para acoplamientos
 - NPSF: recta para combustibles
 - NPSH: recta para mangueras
 - NPSI: recta intermedia
 - NPSL: recta para tuercas autofrenantes
 - NPSM: recta para usos mecánicos
 - NPT: cónica
 - NPTF: cónica para combustibles
 - NPTR: cónica para barandas
 - PTF-SAE SHORT: similares a NPTF pero una vuelta más cortas, para compatibilidad con SAE

Conexiones – Roscas

BSPP

**UNE-EN ISO
228-1**

ISO 7.1

BS 2779

DIN 259

BSPT

UNE-EN 10226-1

ISO 7.1

BS 21

DIN 2999

JIS B0203

NPT

**ANSI/ASME
B1.20.1**

ANSI B20.3

ANSI B.20.5

Conexiones – Clamps

- Son un tipo de conexiones de acople rápido, sumamente limpias utilizadas mayormente en instalaciones sanitarias.
- Pueden llegar a admitir presiones de trabajo de 60bar, pero el común está entre 16 a 20bar.
- Las mayores ventajas de este tipo de conexiones es que no presentan zonas de difícil limpieza, el desmontaje y posterior reensamblaje es sumamente veloz.

Conexiones – Clamps

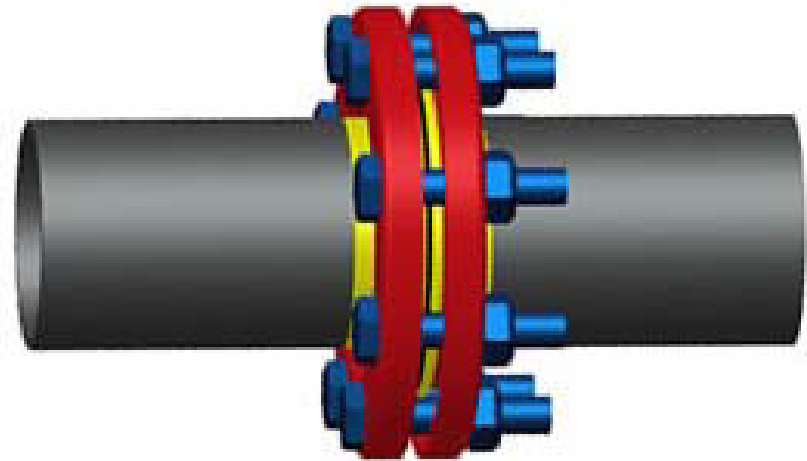


Conexiones – Bridas

- Las bridas consisten en unos discos que poseen un orificio central por donde circula el fluido en los caños, válvulas o accesorios.
- Poseen en la periferia una serie de agujeros que permiten el pasaje de espárragos o bulones para realizar la fijación entre dos bridas enfrentadas.
- Para realizar el sellado se colocan juntas que aseguran la hermeticidad del conjunto.

Conexiones – Bridas

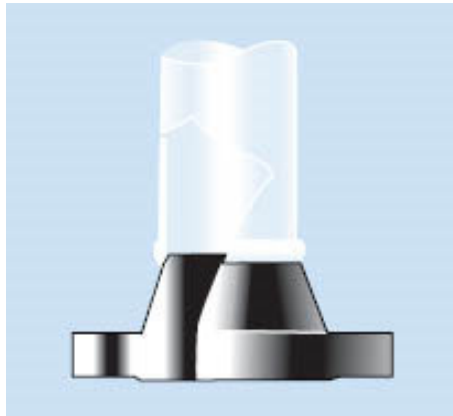
- Puede proveerse como una parte separada o puede venir unida desde la fábrica a un accesorio o bomba.
- Existen diferentes tipos
 - Welding – neck.
 - Slip – on.
 - Lap – joint.
 - Socket weld.
 - Threaded.
 - Blind.



Conexiones – Bridas

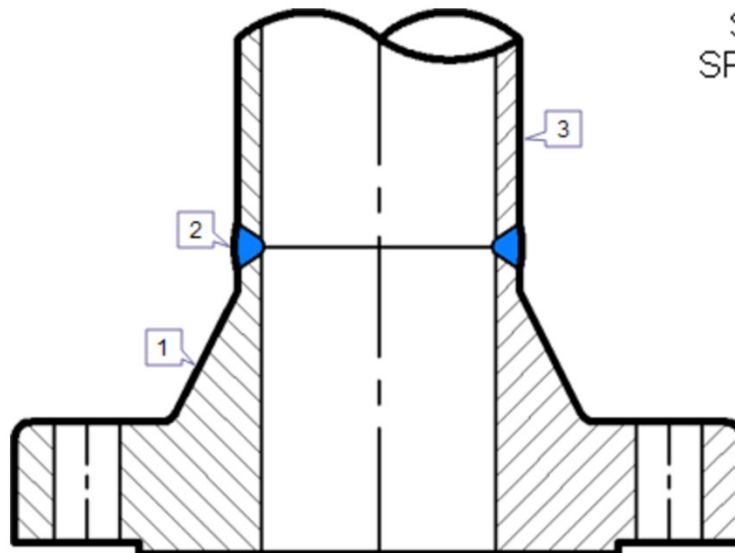
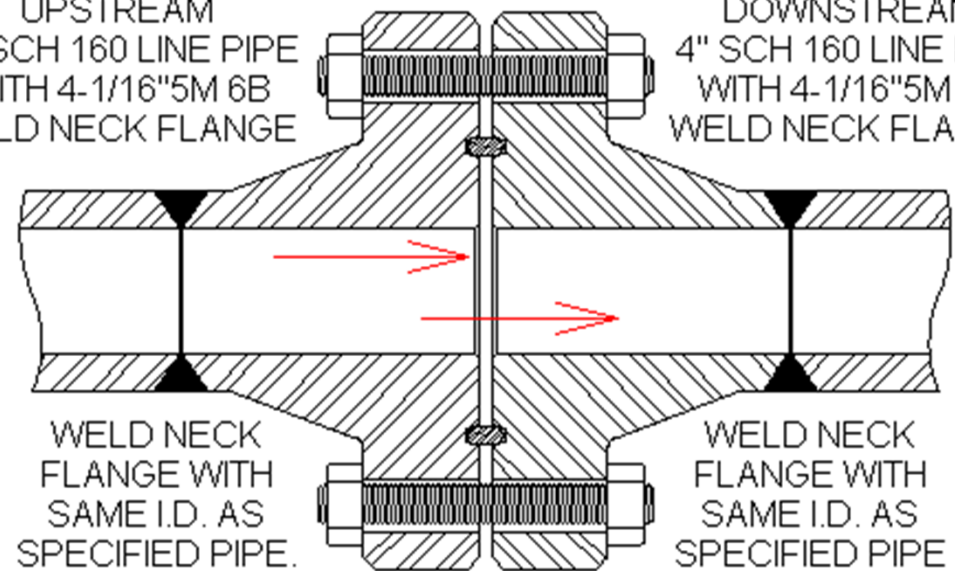
- **Welding – neck (con cuello para soldar)**
 - Se diferencian por su **largo cuello cónico**, su extremo se suelda a tope con el tubo correspondiente.
 - El diámetro interior del tubo es igual que el de la brida, lo que proporciona un conducto de sección prácticamente constante, sin posibilidades de producir turbulencias en los gases o líquidos que por el circulan.
 - El cuello largo y la suave transición del espesor del mismo otorgan a este tipo de bridas, características de fortaleza aptas en sectores de tuberías sometidos a esfuerzos de flexión, producto de las expansiones en línea.
 - Las condiciones descriptas aconsejan su uso para trabajos severos, donde actúen elevadas presiones.

Conexiones – Bridas



UPSTREAM
4" SCH 160 LINE PIPE
WITH 4-1/16" 5M 6B
WELD NECK FLANGE

DOWNSTREAM
4" SCH 160 LINE PIPE
WITH 4-1/16" 5M 6B
WELD NECK FLANGE



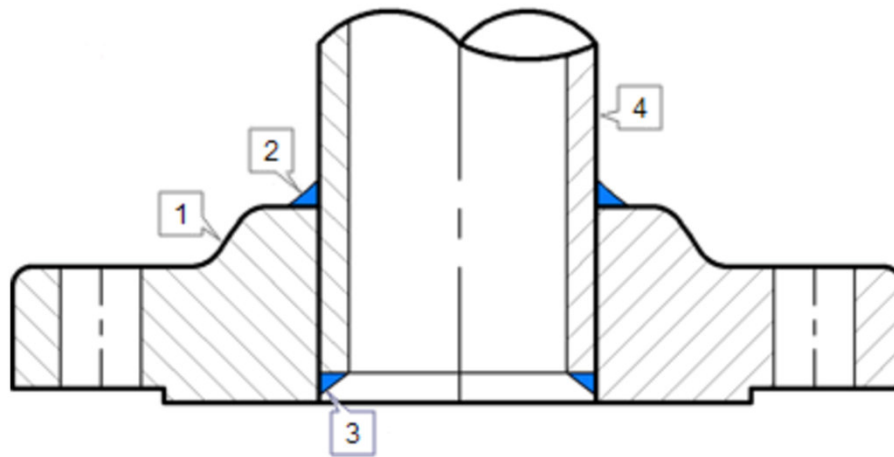
1. Weld Neck flange 2. Butt Weld
3. Pipe or Fitting



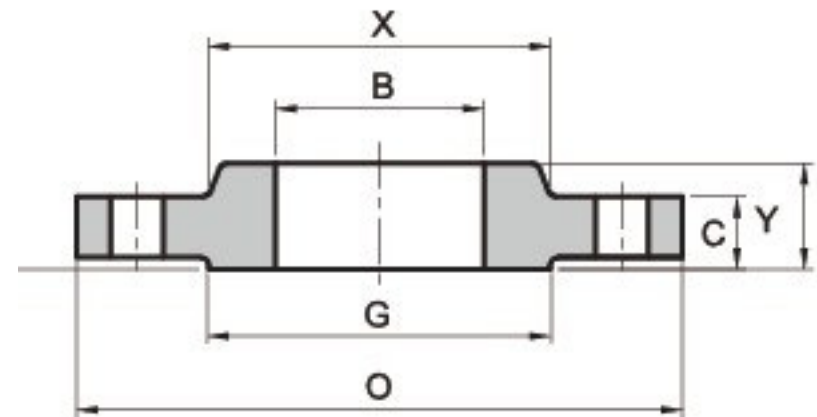
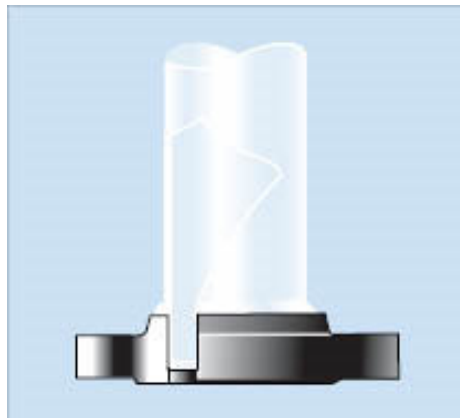
Conexiones – Bridas

- Slip – On (deslizantes)
 - El tubo penetra en el cubo de la misma sin llegar al plano de la cara de contacto, al que se une por medio de cordones de soldadura interna y externamente.
 - Puede considerarse de montaje más simple que la brida con cuello, debido a la menor precisión de longitud del tubo y a una mayor facilidad de alineación.
 - Sus condiciones mecánicas a la resistencia y fatiga son en general buenas, pero algo inferiores a las bridas con cuello, cuya sustitución por la brida deslizante, cuando las condiciones de trabajo son menos exigentes, se justifica por el menor costo de ésta.

Conexiones – Bidas



1. Slip On flange 2. Filled weld outside
3. Filled weld inside 4. Pipe

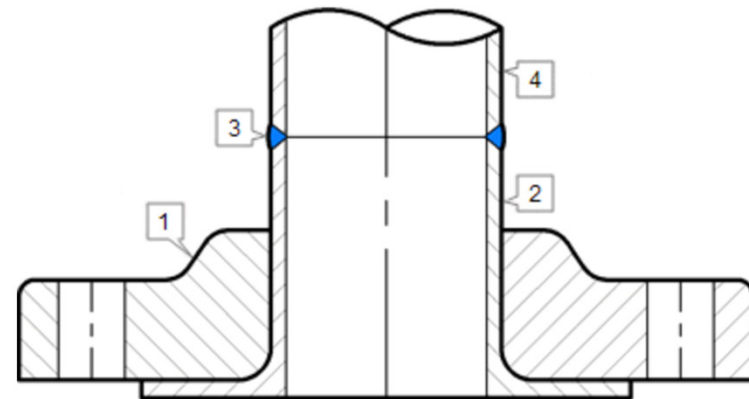
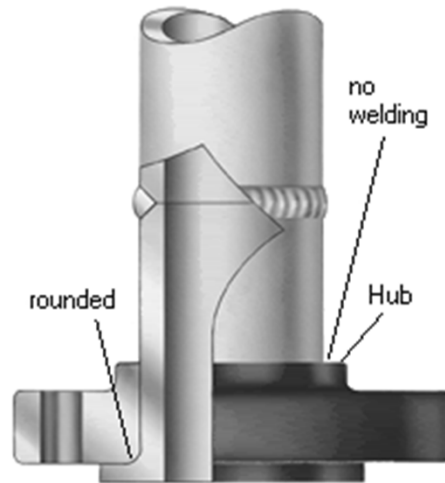


PROPIEDAD INDUSTRIAL

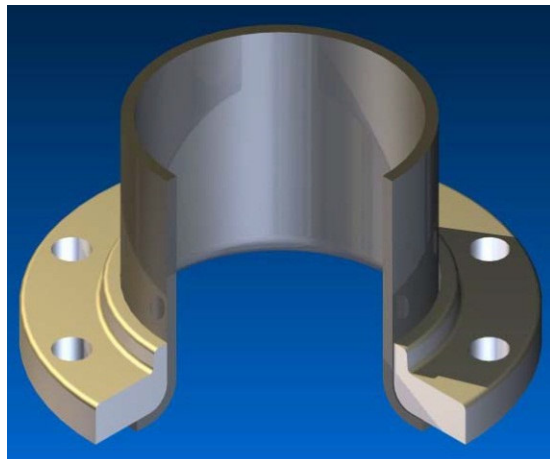
Conexiones – Bridas

- Lap – Joint (para junta con solapa)
 - Son bridas destinadas a usos muy particulares. Ellas producen el esfuerzo de acople a sectores de tubos solapados, que posteriormente se sueldan a los tubos que conformarán la línea.
 - La capacidad de absorber esfuerzos, puede considerarse muy similar a la de las bridas deslizantes.
 - Generalmente, se colocan en tuberías de aceros comunes o especiales que necesiten ser sometidas con frecuencia a desmontajes para inspección o limpieza.
 - La facilidad para girar las bridas, y alinear así los agujeros para bulones, simplifica la tarea, especialmente cuando las tuberías son de gran diámetro.
 - No es aconsejable su uso en líneas que están sometidas a severos esfuerzos de flexión.

Conexiones – Bridas



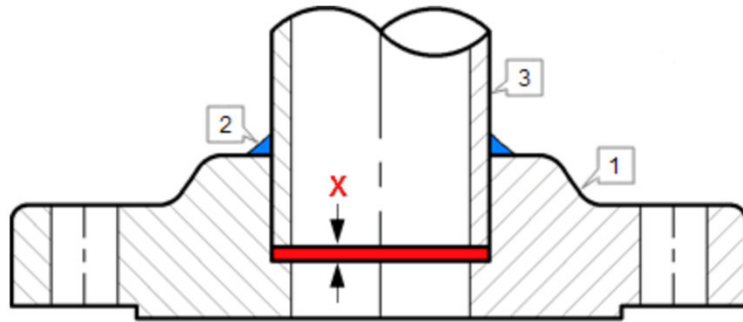
1. Lap Joint flange 2. Stub End
3. Butt weld 4. Pipe or Fitting



Conexiones – Bridas

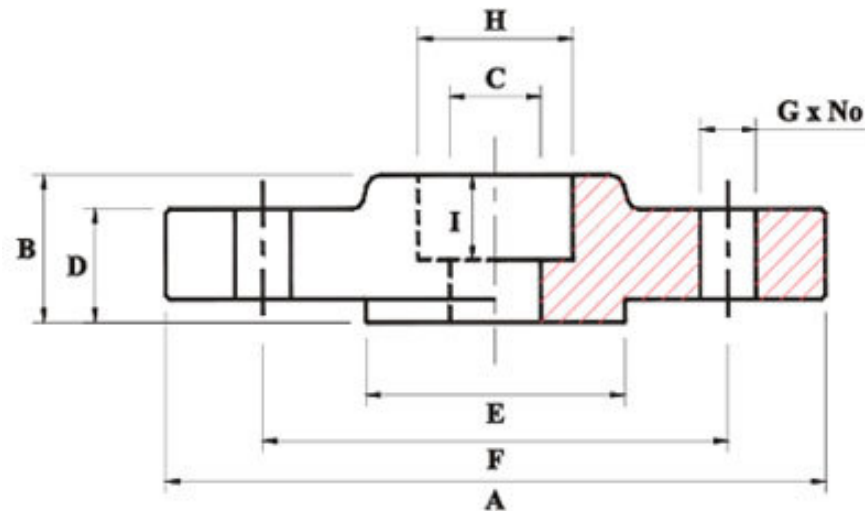
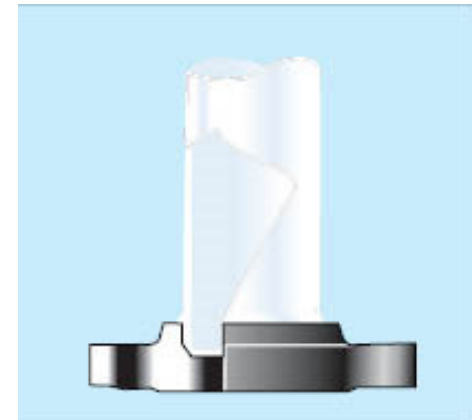
- **Socket – weld** (con asiento para soldar)
 - Su mayor rango de aplicación radica en tuberías de dimensiones pequeñas que conduzcan fluidos a altas presiones.
 - Se aconseja su uso en tubos de hasta 3” de diámetro en las series 150, 300, 600, y de hasta 2 ½” en la serie 1500.
 - En estas bridas el tubo penetra dentro del cubo hasta hacer contacto con el asiento (que posee igual diámetro interior que el tubo) quedando así un conducto suave y sin cavidades.
 - La fijación de la brida al tubo se realiza practicando un cordón de soldadura alrededor del cubo.
 - Es frecuente el uso de estas bridas en tuberías destinadas a procesos químicos, por su particular característica de conceder al conducto una sección constante.

Conexiones – Bridas



1. Socket Weld flange 2. Filled weld 3. Pipe

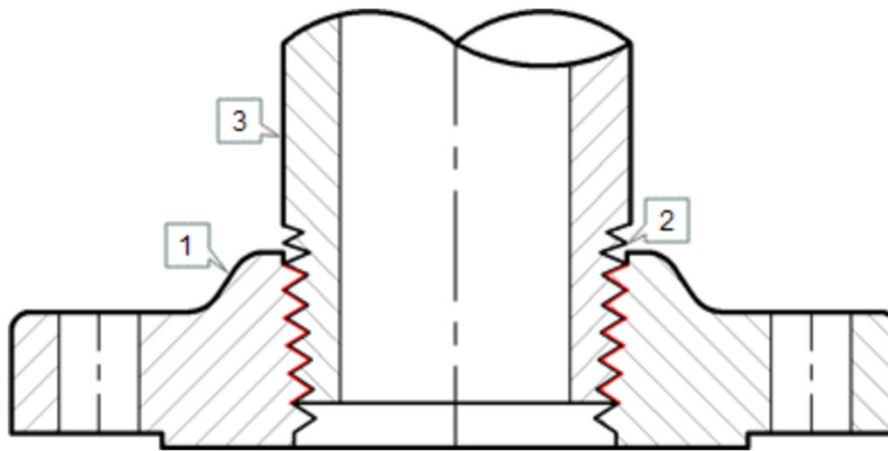
X = Expansion gap



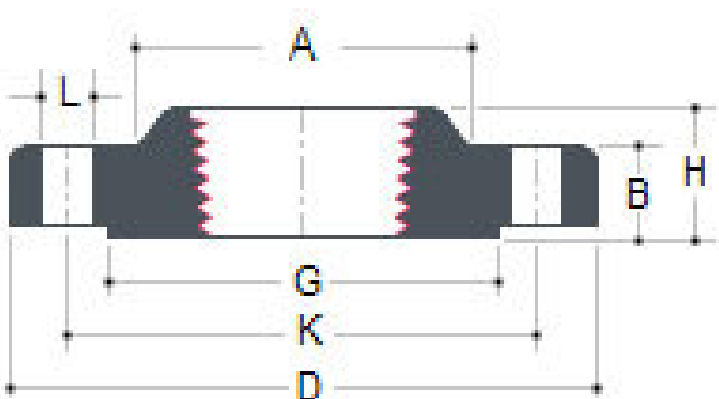
Conexiones – Bridas

- **Threaded** (roscadas)
 - Si bien presentan la característica de **no llevar soldadura** (lo cual permite un fácil y rápido montaje) deben ser destinadas a aplicaciones especiales (por ejemplo, en tuberías donde existan altas presiones y temperatura ambiente).
 - No es conveniente utilizarlas en conductos donde se produzcan considerables variaciones de temperatura, ya que por efectos de la dilatación de la tubería, pueden crearse pérdidas a través del roscado al cabo de un corto período de trabajo.

Conexiones – Bridas



1. Threaded flange 2. Thread 3. Pipe or Fitting

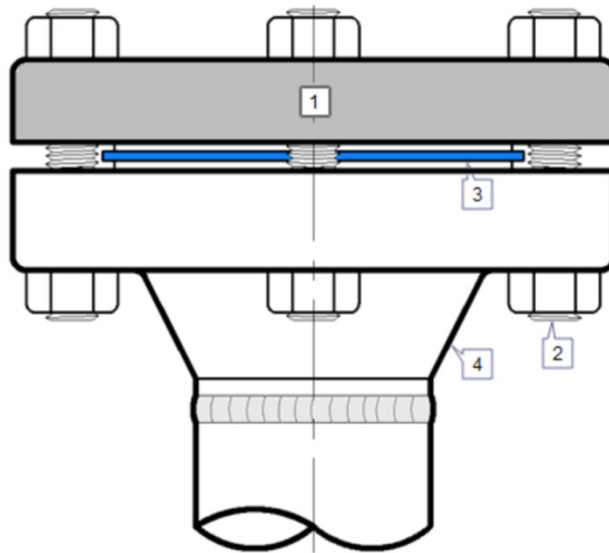


Conexiones – Bridas

- **Blind**

- Están destinadas a cerrar extremos de tubería, válvulas o aberturas de recipientes, sometidos a variadas presiones de trabajo.
- Desde el punto de vista técnico, este tipo de bridas, es el que soporta condiciones de trabajo más severas (particularmente las de mayores dimensiones), ya que al esfuerzo provocado por la tracción de los bulones, se la adiciona el producido por la presión existente en la tubería.
- En los terminales, donde la temperatura sea un factor de trabajo o actúen esfuerzos variantes o cíclicos, es aconsejable efectuar los cierres mediante el acople de bridas con cuello y ciegas

Conexiones – Bridas



1. Blind flange 2. Stud Bolt 3. Gasket 4. Other flange

